1. Теоретические сведения

Необходимые теоретические сведения излагаются на лекциях в разделе «Поиск в пространстве состояний».

2. Порядок выполнения работы

1. Внимательно изучить условия и правила задачи-головоломки по своему варианту: понять, *что* в ней является состояниями, и каковы в ней правила переходов между состояниями.
2. Используя принципы ООП, разработать класс «State», поля которого позволяют полностью описать состояние задачи в любой момент времени.
3. Разработать процедуру раскрытия состояния, в соответствии с правилами переходов из одного состояния в другие.
4. Используя списочные структуры данных и шаблон алгоритма поиска, разработать требуемый алгоритм поиска.
5. Разработать пользовательский интерфейс программы.

3. Форма сдачи лабораторной работы

1. Формой сдачи лабораторной работы является программа с графическим интерфейсом, реализующая заданный по варианту алгоритм и обладающая следующими возможностями:
    - графическое отображение состояний задачи поиска;
    - задание пользователем через интерфейс, загрузка из файла или случайная генерация начального состояния и целевого состояния;
    - отображение пути перехода от начального состояния к целевому состоянию после его нахождения (в виде пошаговой «анимации»);
    - вывод статистики поиска:
        - количество итераций алгоритма, затраченное на поиск;
        - количество узлов в списке *O* (максимальное за весь процесс поиска и на момент завершения поиска);
        - максимальное количество хранимых в памяти узлов (сумма длин списков *O* и *C*) за весь процесс поиска.
2. Лабораторная работа должна быть реализована на языке объектно-ориентированного программирования в визуальной среде. Рекомендуется (но не обязательно) использовать среду программирования Microsoft Visual Studio и язык C#.

4. Задания для самостоятельного выполнения

№ Вар.	*Задание*
1.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Сокобан» методом поиска в ширину.
2.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Сокобан» методом поиска в глубину.
3.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Кантуем шкаф» методом поиска в ширину.
4.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Кантуем шкаф» методом поиска в глубину.
5.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Кантуем куб» методом поиска в ширину.
6.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Кантуем куб» методом поиска в глубину.
7.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Пятнашки поворотом» методом поиска в ширину.
8.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Пятнашки поворотом» методом поиска в глубину.
9.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Повороты шариков» методом поиска в ширину.
10.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Повороты шариков» методом поиска в глубину.
11.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «О коне Аттилы» методом поиска в ширину.
12.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «О коне Аттилы» методом поиска в глубину.
13.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Двигаем шарики» методом поиска в ширину.
14.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Двигаем шарики» методом поиска в глубину.
15.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Кольца с цветными шариками» методом поиска в ширину.
16.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Кольца с цветными шариками» методом поиска в глубину.

№ Вар.	*Задание*
17.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Вращаем шарики» методом поиска в ширину.
18.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Вращаем шарики» методом поиска в глубину.
19.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Черно-белые квадраты» методом поиска в ширину.
20.	Разработать и реализовать алгоритм поиска решения в пространстве состояний задачи «Черно-белые квадраты» методом поиска в глубину.

Приложение

Описание задачи «Сокобан»

Имеется поле, размером до 10*10 клеток. Имеется 3 вида клеток: свободная, стена, метка. Метка – это клетка, на которой нужно разместить ящик. На поле должно иметься N меток, при этом на свободных клетках должно быть расположено N ящиков. На одной из свободных клеток должен находиться грузчик (игрок). Его задача – расположить ящики на метках. Ящики можно только толкать, тянуть нельзя. Ходить грузчик может только вверх, вниз, влево и вправо, и только по свободным клеткам или меткам. Можно толкать ящик, только если он не упирается в стену. Толкать два ящика друг за другом нельзя. Цель – разместить все ящики по меткам.

Пример игры можно посмотреть здесь: https://logic-games.spb.ru/sokoban/ - выберите в уровнях серию «Microban», задачи из иных серий не будут адекватно решаться неинформированными методами.

Описание задачи «Кантуем шкаф»

Имеется поле, клетки двух видов – свободные и стенки (или пропасть). В одном месте на свободных клетках расположен шкаф, имеющий размеры в клетках 2*2*1. В другом месте стоят метки на 2-х или 4-х соседних клетках. Цель – расположить шкаф на помеченных клетках. Шкаф можно только кантовать, т.е. «ронять» шкаф одной из граней на бок. Пример игры можно посмотреть здесь: http://www.game-game.com.ua/9692/

Описание задачи «Кантуем куб»

Имеется поле, клетки двух видов – свободные и стенки (или пропасть). В одном месте на свободных клетках расположен кубик, имеющий размеры в клетках 1*1*1. Верхняя (или нижняя) грань кубика – красная. В другом месте поля стоит красная метка на одной из клеток. Цель – расположить кубик на помеченной клетке так, чтобы его красная грань была внизу. Куб можно только кантовать,

т.е. «ронять» куб одной из граней на бок. Пример игры можно посмотреть здесь: http://www.game-game.com.ua/94719/

Описание задачи «Пятнашки поворотом»

Данная задача основана на классической задаче «Пятнашки», но с другими правилами передвижения квадратов и отсутствием свободного поля. В данной головоломке игрок выбирает квадрат 2x2 и перемещает расположенные в нем фишки по часовой или против часовой стрелки вокруг центра этого квадрата. Пример головоломки можно посмотреть по следующей ссылке http://onlineguru.ru/8268/view.html

Описание задачи «Повороты шариков»

В данной головоломке в начальном состоянии игроку дается поле с расположенными в нем определенным образом шариками. Игрок выбирает квадрат 2x2 и вращает его по часовой или против часовой стрелки. Задачей является получить состояние с определенным расположением шариков. Пример головоломки можно посмотреть по следующей ссылке http://flashroom.ru/games1783.html

Описание задачи «О коне Аттилы».

На шахматной доске стоят белый конь и черный король. Некоторые поля доски считаются «горящими». Конь должен дойти до неприятельского короля, повергнуть его и вернуться на исходное место. При этом ему запрещено становиться как на горящие поля, так и на поля, которые уже пройдены.

Описание задачи «Двигаем шарики»

На поле 4x4 расположены шарики четырех цветов. Путем циклического сдвига по горизонтали и вертикали игрок должен получить заданное состояние (например, в горизонталях шарики одного цвета). Пример головоломки можно посмотреть по следующей ссылке http://flashroom.ru/games1588.html

Описание задачи «Кольца с цветными шариками»

Есть три кольца, пересекающиеся по аналогии с символом олимпиады. Внутри них располагаются цветные шарики трех цветов. Игрок может сдвигать шарики внутри кольца. За счет пересечения шарик может переходить из одного кольца в другое. Последовательным вращением необходимо добиться определенного целевого состояния (например, в каждом кольце шарики только определенного цвета).

Описание задачи «Вращаем шарики»

Дано поле, внутри которого расположены цветные шарики. Игрок может вращать вокруг определенного шарика другие прилегающие к нему. За счет последовательных вращений необходимо добиться определенного целевого состояния. Пример головоломки можно посмотреть по следующей ссылке http://flashroom.ru/games1239.html

Описание задачи «Черно-белые квадраты»

Дано поле 4x4 из квадратов, у которых одна сторона белая, а другая черная. В начальном состоянии часть квадратов расположена вверх белой стороной, а часть черной. Игрок, выбирая определенный квадрат, переворачивает его и его соседей по вертикали и горизонтали. Таким последовательными действиями необходимо добиться целевого состояния (например, все квадраты повернуты белой стороной). Пример головоломки можно посмотреть по следующей ссылке http://flashroom.ru/games988.html